

Находить обратную матрицу

Нахождение обратной матрицы может осуществляться:

Либо ввод команды invert.

Либо при помощи команды главного меню:

«Алгебра – Обратить матрицу».

Либо возведение матрицы в степень (-1).

$$\begin{aligned} & \text{(%i11)} \quad X: \text{matrix}([1,2,3], [4,5,6], [7,8,0]); \\ & \text{(%i14)} \quad \text{invert}(X); \\ & \text{(%o14)} \quad \begin{bmatrix} -\frac{16}{9} & \frac{8}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{14}{9} & -\frac{7}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \end{bmatrix} \\ & \text{(%i16)} \quad Y: X^{(-1)}; \\ & \text{(%o16)} \quad \begin{bmatrix} -\frac{16}{9} & \frac{8}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{14}{9} & -\frac{7}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Трудности при работе с матрицами:

1. Важно не упускать ни одного знака/скобки/элемента матрицы при записи матриц.
2. Важно соблюдать порядок записи матриц при написании каких-либо действий.
3. Если матрица размера юольше, чем 3*3, то лучше вводить при помощи команды с панел

Основные возможности Maxima, используемые при выполнении действий с матрицами

Ввод матрицы осуществляется двумя способами:

с клавиатуры

```
matrix([a11,a12,...,a1n], [a21,a22,...,a2n],..., [am1,am2,...,amn])
```

$$\begin{aligned} & \text{(%i1)} \quad \text{matrix}([15,1], [-7,20]); \\ & \text{(%o1)} \quad \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

при помощи команды с панели управления

команда «Ввод матрицы» главного меню «Алгебра»

В Maxima есть возможность создавать матрицы, элементами которой являются матрицы.

Данную матрицу можно создать при помощи команд на панели управления команда «создать матрицу...» главного меню Алгебра

Основные действия и функции при работе с матрицами

A+B	Сумма матриц A и B
A-B	Разница матриц A и B
A*B	Позлементное произведение матриц A и B
A.B	Произведение матриц A и B
*A	Произведение матрицы A на число k
A/B	Позлементное частное матриц A и B
exp(A)	Получение матрицы, в которой число «e» возводится в соответствующую степень (элементы матрицы «A»).
exp(A), numer	Получение и вычисление матрицы, в которой число «e» возводится в соответствующую степень (элементы матрицы A)
sqrt(A)	Получение матрицы, элементами которой являются квадратные корни из элементов матрицы «A»
sqrt(A), numer	Получение и вычисление матрицы, элементами которой являются квадратные корни из элементов матрицы «A»
A^2	Каждый элемент матрицы «A» возведён в квадрат
A^A2	Произведение матрицы на саму себя
submatrix(x,A,y);	Удаление строк/столбцов матрицы A, где x – это номер удаляемой строки, y – это номер удаляемого столбца

Кроме выше перечисленных функций, также матрицу можно :

Транспонировать

Транспонирование матриц можно осуществлять: либо вводя команду с клавиатуры, transpose(матрица).

либо воспользовавшись главным меню(Алгебра – Транспонировать матрицу).

$$\begin{aligned} & \text{(%i2)} \quad B: \text{matrix}([15,1,3,-6], [-7,20,4,2]); \\ & \text{(%i6)} \quad \text{transpose}(B); \\ & \text{(%o6)} \quad \begin{bmatrix} 15 & -7 \\ 1 & 20 \\ 3 & 4 \\ -6 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Вычислять определитель

Вычисление определителя может осуществляться:

Либо при помощи команды главного меню:

«Алгебра – Определитель».

Либо ввод команды determinant.

$$\begin{aligned} & \text{(%i11)} \quad X: \text{matrix}([1,2,3], [4,5,6], [7,8,0]); \\ & \text{(%i12)} \quad \text{determinant}(%); \\ & \text{(%o12)} \quad 27 \\ & \text{(%i13)} \quad \text{determinant}(X); \\ & \text{(%o13)} \quad 27 \end{aligned}$$